

Bewertungspaket zum Gesamtttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamtttest lösen** — vollständig, mit Deklaration, Ansatz und Rechenweg, ohne dieses Paket. Teile A und B ohne Taschenrechner.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Mathematik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamtttest «Textaufgaben modellieren» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G7 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Deklaration, Ansatz, Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte. Ausnahme: Zeilen mit (E) gibt es nur für das richtige Ergebnis, nie als Folgepunkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll: andere Namen für die Unbekannten, eine statt zwei Unbekannte (oder umgekehrt), Einsetzen, Gleichsetzen oder Addition, mit 100 oder 1000 multiplizierte Gleichungen, Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, Bruch oder Dezimalzahl, Prozent oder Dezimalzahl in der Antwort. Zeilen mit (E) sind Ergebnispunkte: Das Ergebnis muss stimmen *und* aus einem erkennbaren Weg hervorgehen. Alle übrigen Zeilen bewerten den Weg selbst.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Prozent statt Stoffmenge» oder «Zeitanteil vergessen»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen (Folgefehler). Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll. In der Spalte P: (E) = Ergebnispunkt, Ergebnis richtig *und* Weg erkennbar; ohne Zeichen = die Zeile bewertet den Weg oder die Begründung. Teile A und B sind ohne Taschenrechner gestellt; ein dort nur mit dem Rechner gelöstes System (ohne Rechenweg von Hand) gibt die Lösungszeile nicht. **Deklaration:** Sie zählt nur mit Bedeutung *und* Einheit bzw. Bezug («x: Masse der 58%-Legierung in kg»); «x = Kupfer» gibt 0. **Teilrichtige Zeilen:** Verlangt eine Zeile mehrere Angaben und stimmt nur ein Teil, gibt sie 0 Punkte — ausser die Zeile nennt eine Aufteilung. **Fehlt eine Lösung** oder ist eine unbrauchbare nicht verworfen, gibt die Antwortzeile 0 — auch als Folgefehler.

G1 Ziffernrätsel

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Deklaration	1	z: Zehnerziffer, e: Einerziffer (Ziffern, $z \neq 0$).
System	1	$10 \cdot z + e = 4 \cdot (z + e) + 9$ und $10 \cdot e + z = 10 \cdot z + e + 27$. Beide nötig.
Lösung von Hand	1 (E)	Geordnet: $6 \cdot z - 3 \cdot e = 9$, also $2 \cdot z - e = 3$; und $e - z = 3$. Addiert: $z = 6$, $e = 9$. Die Zahl heisst 69 .
Probe am Text	1	$4 \cdot 15 + 9 = 69$ und $96 - 69 = 27$. Gilt als Folgefehler, wenn die Probe zur eigenen Lösung richtig gerechnet ist und einen Fehler aufdeckt (so benannt).

Typische Fehler: «um 9 grösser» auf der falschen Seite ($10 \cdot z + e + 9 = 4 \cdot (z + e)$): Systemzeile 0; mit $e - z = 3$ folgt $z = 0$ — keine zweistellige Zahl; wer das bemerkt und so sagt, erhält die Probezeile. Stellenwert vergessen ($z + e$ statt $10 \cdot z + e$): Systemzeile 0, Lösungszeile 0 (E). Mit dem Taschenrechner gelöst ohne Rechenweg: Lösungszeile 0.

G2 Summe und Quadrate

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
System und Art	1	$x + y = 17$ und $x^2 + y^2 = 145$; quadratisches Gleichungssystem (Quadrate der Unbekannten). Beides nötig.
Grundform	1	$y = 17 - x$ eingesetzt: $x^2 + (17 - x)^2 = 145$, $2 \cdot x^2 - 34 \cdot x + 144 = 0$, gleichwertig $x^2 - 17 \cdot x + 72 = 0$.
Lösung	1 (E)	$(x - 8) \cdot (x - 9) = 0$ oder Mitternachtsformel ($D = 1$): die Zahlen 8 und 9 . Probe: $64 + 81 = 145$.

Typische Fehler: $(17 - x)^2 = 289 - x^2$ (Binom falsch): Grundformzeile 0, Lösungszeile 0. Nur $x = 8$ ohne die zweite Zahl 9: Lösungszeile 0. Art «lineares System»: erste Zeile 0.

G3 Ansätze vergleichen

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) richtige Ansätze	1	B und C sind richtig (C mit einer Unbekannten, der Rest $300 - x$ als Term). Beide nötig.
(a) Fehler in A	1	In A sind die rechten Seiten vertauscht: Die Stückbilanz zählt Plätze (300), die Wertbilanz Franken (7400).
(b) Lösung von Hand	1 (E)	C: $22 \cdot x + 9000 - 30 \cdot x = 7400$, $-8 \cdot x = -1600$, $x = 200$. Ebenso mit B.
(b) Antwort	1	200 Parkett- und 100 Balkonplätze ; Probe $4400 + 3000 = 7400$ CHF. Gilt als Folgefehler zur eigenen Lösung, wenn beide Anzahlen genannt sind.

Typische Fehler: Nur B als richtig erkannt (C verworfen, «es braucht zwei Gleichungen»): erste Zeile 0. Minus vor der Klammer ($22 \cdot x + 9000 + 30 \cdot x$): Lösungszeile 0; $x = -\frac{1600}{52}$ ist keine Anzahl — wer das so meldet, erhält die Antwortzeile nicht, weil keine Anzahlen genannt sind. Preise vertauscht ($30 \cdot x + 22 \cdot (300 - x)$), gibt $x = 100$: Lösungszeile 0; «100 Parkettplätze»: Antwortzeile 0.

G4 Verdunsten

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Deklaration und Ansatz	1	w : verdunstete Wassermenge in kg. Das Salz bleibt: $0.12 \cdot 5 = 0.2 \cdot (5 - w)$.
Lösung	1 (E)	$0.6 = 1 - 0.2 \cdot w$, $w = 2$: 2 kg Wasser müssen verdunsten.
Probe am Text	1	3 kg Lösung mit 0.6 kg Salz: $0.6 : 3 = 0.2 = 20\%$.

Typische Fehler: $0.12 \cdot 5 = 0.2 \cdot w$ mit $w = 3$ als Antwort «3 kg verdunsten»: Das ist die Masse danach — Ansatz gilt nur, wenn w so deklariert ist; Lösungszeile 0, ausser die Antwort lautet richtig « $5 - 3 = 2$ kg». $5 + w$ statt $5 - w$ (Wasser dazugegeben): Ansatzzeile 0; w negativ, Lösungszeile 0.

G5 Fehler im Ansatz

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Fehler	1	Links steht eine Kupfermasse in kg, rechts ein Anteil. Rechts gehört die Kupfermasse der Mischung hin.
(b) korrigiert	1	$0.58 \cdot x + 0.9 \cdot y = 0.66 \cdot 40 = 26.4$; eingetippt z. B. Zeile 1: 1, 1, 40; Zeile 2: 0.58, 0.9, 26.4 (oder mal 100: 58, 90, 2640).
(b) Lösung	1 (E)	$x = 30$ kg mit 58 %, $y = 10$ kg mit 90 %. Probe: $17.4 + 9 = 26.4$.

Typische Fehler: (a) nur «falsche Zahl» ohne Einheit oder Grösse: Zeile (a) 0. Den falschen Ansatz gelöst: Er gibt $x \approx 110.44$, $y \approx -70.44$ — wer das als Beleg für den Fehler nennt, erhält (a). Rechts $66 \cdot 40$ ohne die linke Seite mit 100 zu multiplizieren: Korrekturzeile 0.

G6 Zinseszins mit Abhebung

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz	1	p : Zinssatz als Dezimalzahl. $(6000 \cdot (1 + p) - 1000) \cdot (1 + p) = 5110.60$, gleichwertig $6000 \cdot (1 + p)^2 - 1000 \cdot (1 + p) = 5110.60$.
Grundform	1	$6000 \cdot p^2 + 11\,000 \cdot p - 110.6 = 0$ (oder ein Vielfaches); poly-solv mit $a = 6000$, $b = 11\,000$, $c = -110.6$.
Lösung	1 (E)	$x_1 = \frac{1}{100} = 0.01$: Zinssatz 1 % . Probe: $6060 - 1000 = 5060$, $5060 \cdot 1.01 = 5110.60$.
Verwerfen	1	$x_2 = -\frac{553}{300} \approx -1.843$ fällt weg: ein Zinssatz von rund -184% ist unmöglich. Gilt auch, wenn nur begründet wird, dass ein negativer Zinssatz hier nicht passt.

Typische Fehler: Die 1000 CHF nicht mitverzinst abgezogen ($6000 \cdot (1 + p)^2 - 1000 = 5110.60$, gibt $p \approx 0.0092$): Ansatzzeile 0, Grundform als Folgefehler 1, Lösungszeile 0 (E), Verwerfen als Folgefehler 1 $\rightarrow$ 2 von 4 P. Mittelglied vergessen ($b = 1000$ oder $b = 12\,000$): Grundformzeile 0, Lösungszeile 0. Beide Lösungen als Antwort: Verwerfen-Zeile 0.

G7 Zwei Anlagen mit Zeitanteil

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
(a) Deklaration	1	x : Kapital A in CHF (Rest $18\,000 - x$ für B) — oder x, y für A und B.
(a) Ansatz	1	$0.02 \cdot \frac{9}{12} \cdot x + 0.012 \cdot (18\,000 - x) = 240$; mit zwei Unbekannten zusätzlich $x + y = 18\,000$.
(b) Art und Lösung	1 (E)	Linear (bzw. lineares System): $0.015 \cdot x + 216 - 0.012 \cdot x = 240$, $0.003 \cdot x = 24$, $x = 8000$; A: 8000 CHF, B: 10 000 CHF .
(c) Probe	1	$0.015 \cdot 8000 = 120$ und $0.012 \cdot 10\,000 = 120$, zusammen 240 CHF.

Typische Fehler: Zeitanteil vergessen ($0.02 \cdot x$): Ansatzzeile 0; gibt $x = 3000$, Lösungszeile 0 (E); Probe dazu deckt den Fehler nicht auf — Probezeile nur, wenn am Text gerechnet und richtig gefolgert. 9 statt $\frac{9}{12}$ eingesetzt: Ansatzzeile 0, Lösung ($x \approx 142.86$) 0. Zinssatz in Prozent ($2 \cdot \frac{3}{4} \cdot x$): Ansatzzeile 0.

4 • Selbsteinschätzung

- 22 – 25 P Die geprüften Aufgabenarten sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
- 17 – 21 P Den schwächsten Teil nochmals: Tüfteln, Kontrollclips und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
- 11 – 16 P Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast — zuerst die Kontrollclips.
- 0 – 10 P Zurück zu Kapitel 0 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe $\rightarrow$ Kapitel: G1, G2 $\rightarrow$ Kapitel 1 (Zahlen- und Ziffernrätsel); G3 $\rightarrow$ Kapitel 3 (Verteilen); G4, G5 $\rightarrow$ Kapitel 2 (Mischen); G6, G7 $\rightarrow$ Kapitel 4 (Zins)